top КОЛЛЕДЖ

Введение. Установка операционной системы в Oracle VirtualBox

Операционные системы и среды. Практика

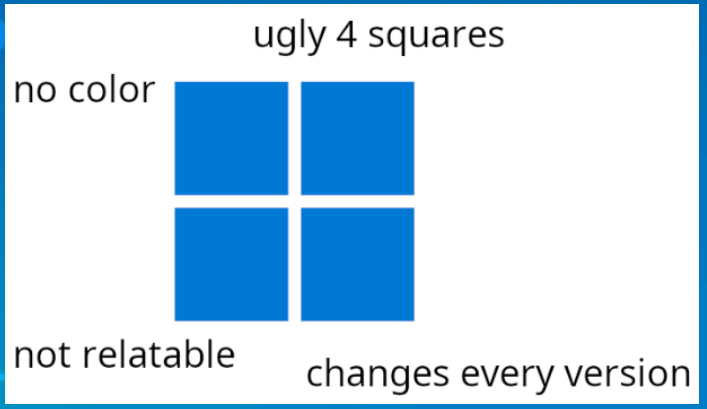
top КОЛЛЕДЖ

Небольшое вступление

О практических занятиях и Oracle VirtualBox

Что мы будем делать?

- Практические занятия рассчитаны на изучение устройства операционных систем на базе ядра Linux.
- Все практические занятия можно условно поделить на следующие логические части:
  - Установка ОС в VirtualBox
  - Использование терминала и язык Bash
  - Немного программирования под Linux
  - Работа с совместимостью ОС

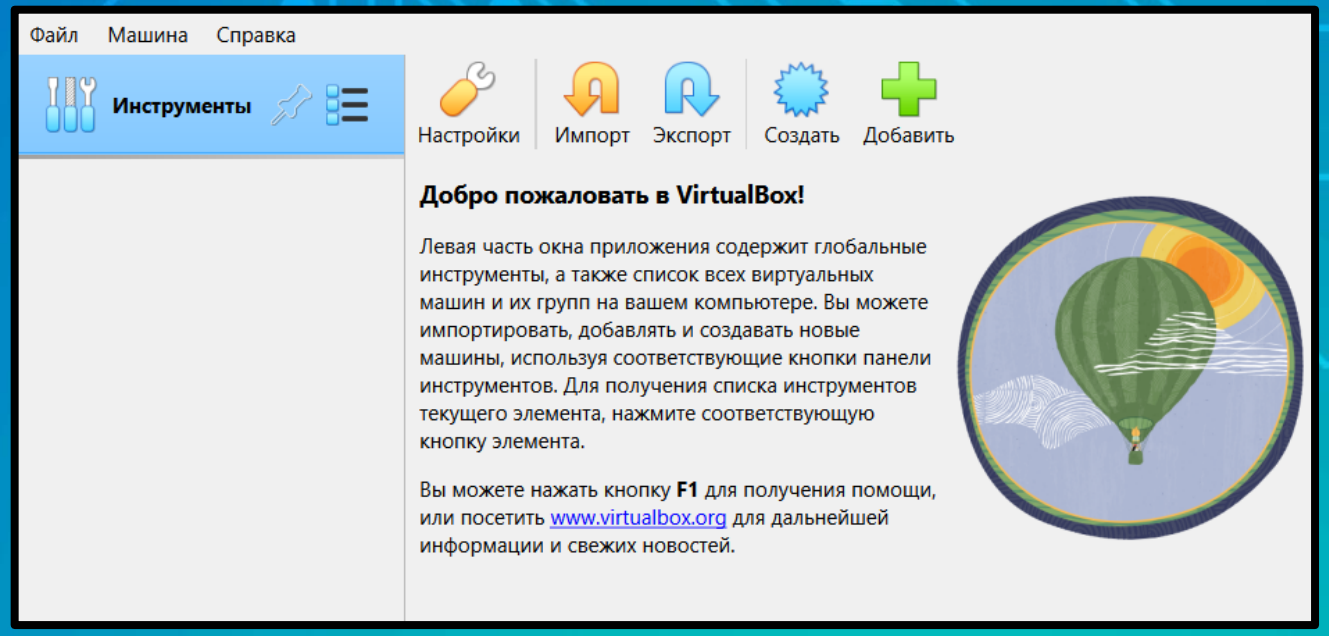




Oracle VirtualBox

top КОЛЛЕДЖ

- ***Oracle VirtualBox*** — специальное программное обеспечение для создания виртуальных машин.
- ***Виртуальная машина*** — это система, которая позволяет запускать гостевые операционные системы внутри хост-машины (локального компьютера).



Так выглядит версия VirtualBox 7.1.10



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Для чего может понадобиться виртуальная машина?

В чем может быть ее преимущество перед локальным компьютером?

top КОЛЛЕДЖ

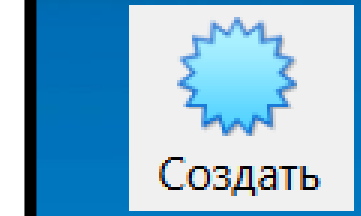
Создание виртуальных машин в Virtual Box

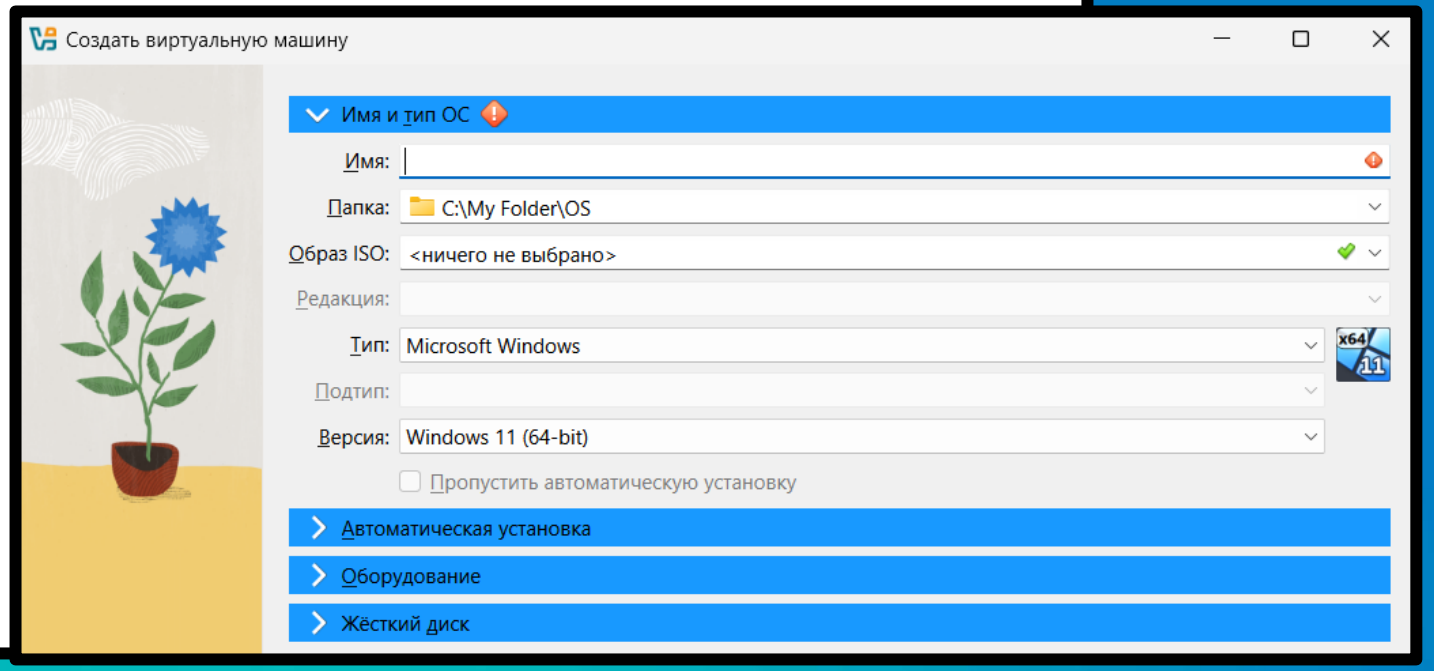
Виртуальная машина с Ubuntu Server

Создание виртуальной машины

top КОЛЛЕДЖ

- Для создания виртуальной машины необходимо нажать кнопку ***Создать.***
- Нас будет встречать следующее окно с параметрами виртуальной машины.
- Каждое конкретное меню будет рассмотрено далее.
- *В версиях ниже VirtualBox 7 интерфейс отличается.*





Имя и тип ОС

Первый раздел — ***Имя и тип ОС***.

- Имя — имя вашей виртуальной машины для различения, удобно задавать осмысленное имя, особенно, если виртуальных машин больше одной.
- Папка — каталог, в котором будут находиться бинарные файлы виртуальной машины.
- Образ ISO — дисковый образ, с которого будет осуществляться установка ОС.
- Редакция — возможная редакция ОС, зависит от предоставляемого образа. Например, для Windows: Pro, Home, Enterprise и т.д.

Имя и тип ОС

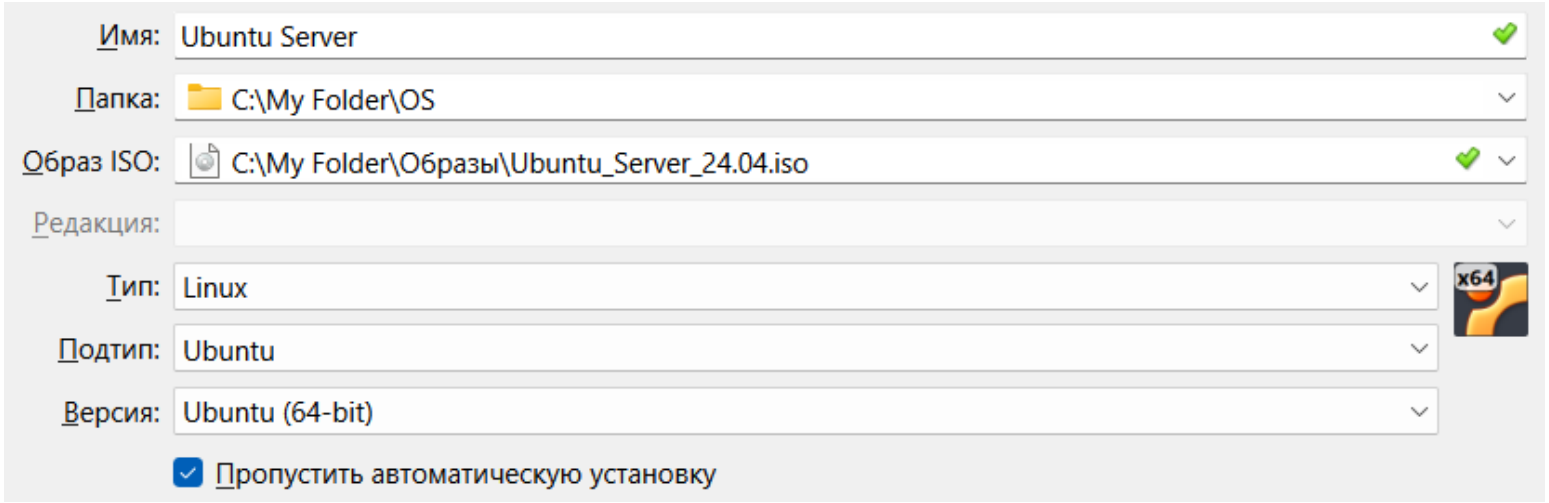
top КОЛЛЕДЖ

Первый раздел — ***Имя и тип ОС***.

- Тип, подтип и версия — независящие от устанавливаемой ОС параметры, они нужны лишь для определения наиболее подходящей конфигурации виртуального оборудования.
- Можно заметить, что тип и подтип могут автоматически определяться по имени виртуальной машины.
- Тип — семейство операционных систем.
- Подтип — дистрибутив, если предусмотрено системой.
- Версия — версия операционной системы.

Имя и тип ОС

- На курсе мы будем пользоваться операционной системой на базе ядра Linux (традиционно это ***Ubuntu Server LTS***). Образ операционной системы расположен на сетевой папке. **Следует его скопировать на локальный компьютер**.
- Задайте своей виртуальной машине все необходимые параметры в данном меню.
  Пример справа →



* Поставьте галочку на пункте «**Пропустить автоматическую установку**»

Автоматическая установка

top КОЛЛЕДЖ

Второй раздел — ***Автоматическая установка***.

- Данный раздел нужен для автоматической установки операционной системы. Мы его пропустим по нескольким причинам, но все-таки пояснения ниже предоставлены.
- Имя пользователя и пароль — автоматическая регистрация учетной записи с заданным логином и паролем.
- Дополнительные опции: ключ продукта (лицензия на ОС), имя ПК (наименование компьютера), доменное имя (домен в частной сети).
- Дополнения гостевой ОС — набор драйверов для работы системы в качестве виртуальной машины. Мы его будем устанавливать сами.

Оборудование

top КОЛЛЕДЖ

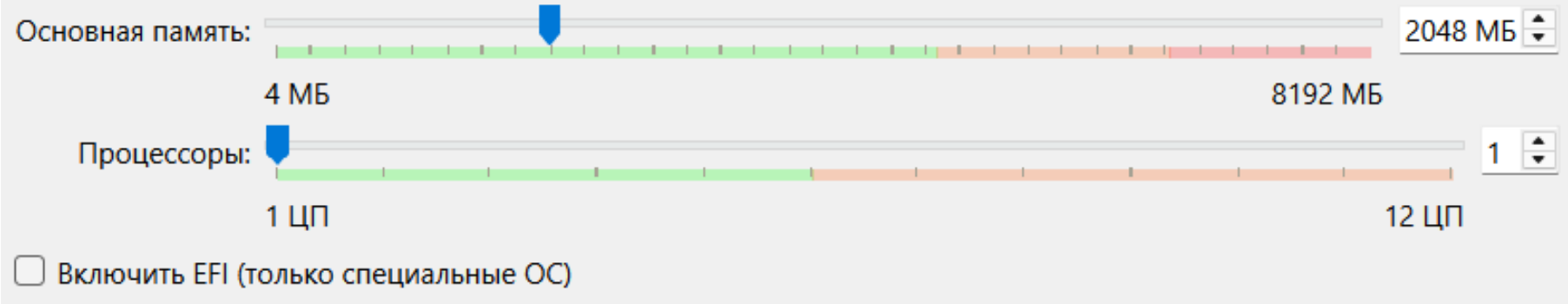
Третий раздел — ***Оборудование***.

- Здесь указываются аппаратные возможности нашей виртуальной машины.
- Основная память — количество оперативной памяти, выделенной для работы ОС.
- Процессоры — количество арифметико-логических устройств, доступных данной ОС.
- Включить EFI — параметр, определяющий использование более современного интерфейса обмена данными EFI (вместо BIOS) между аппаратной и программной частями компьютера.

Оборудование

top КОЛЛЕДЖ

- Ubuntu Server — не самая требовательная операционная система.
- Для наших учебных целей будет достаточно выделить виртуальной машине 2 Гб основной памяти (для нормальной установки, при штатной работе можно использовать и менее 1 Гб) и 1 ЦП. EFI включать не нужно.



Жесткий диск

top КОЛЛЕДЖ

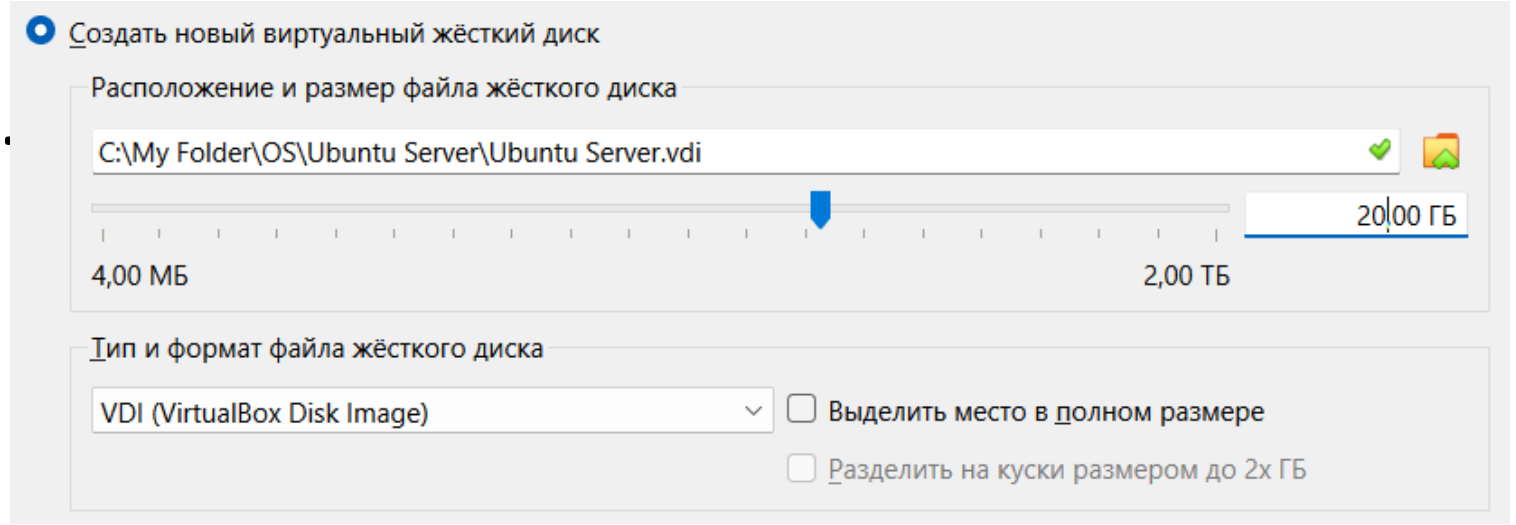
Четвертый раздел — ***Жесткий диск***.

- Здесь указывается объем постоянной памяти, требуемой нашей ОС. В качестве хранилища для всей виртуальной машины будет использоваться бинарный файл виртуального жесткого диска.
- На выбор можно использовать три варианта: ***создать новый файл***, ***подключить существующий*** или ***не подключать вовсе***.
- При создании нового файла можно определить
  - Расположение — путь, по которому будет создан файл
  - Размер — виртуальный размер файла
  - Формат — бинарный формат диска (если необходимо обмениваться файлами)

Жесткий диск

top КОЛЛЕДЖ

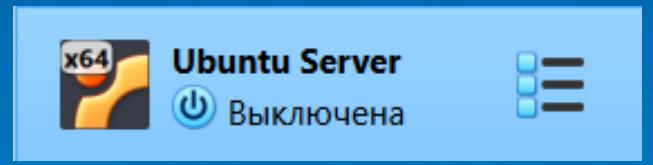
- Нам нужно создать новый жесткий диск. Для нашей ОС достаточно выделить всего 10-20 Гб свободного места. Формат диска можно не менять.
- Особого внимания стоит пункт «*Выделить место в полном размере*». Если его не включать, система будет использовать только необходимое количество реальной памяти.

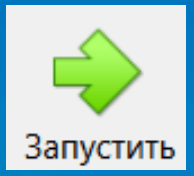


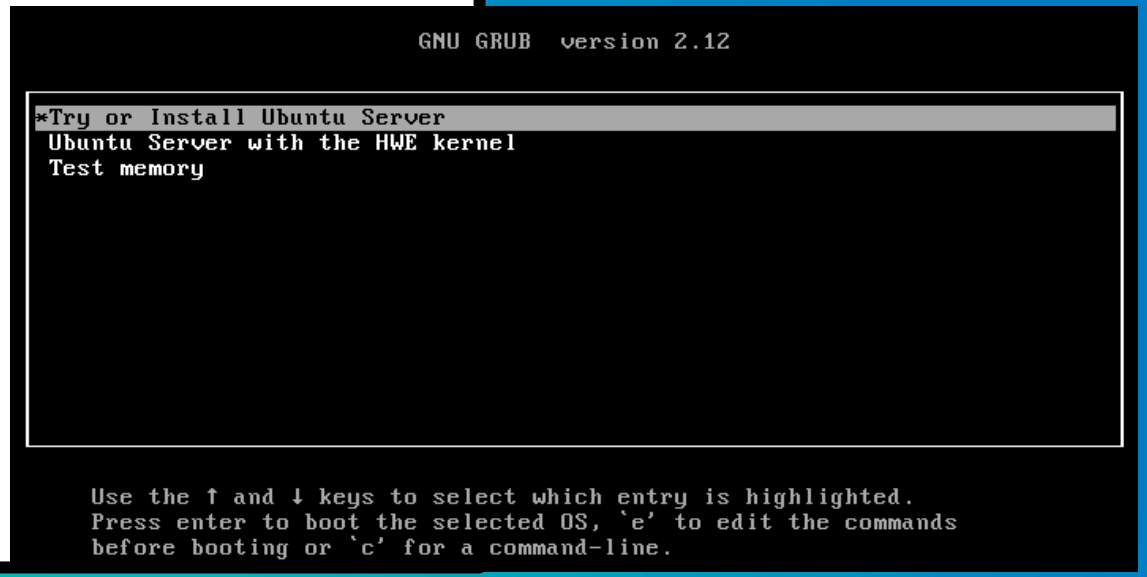
Запуск виртуальной машины

top КОЛЛЕДЖ

- После настройки всех параметров в VirtualBox появится первая ОС. Однако она еще не установлена.
- Процесс установки начнется после запуска виртуальной машины. Для запуска нужно нажать кнопку «Запустить».
- При запуске вас встретит окно загрузчика GRUB. Для установки нужно выбрать первый вариант «*Try or Install Ubuntu Server*» с помощью клавиши Enter.







top КОЛЛЕДЖ

Процесс установки

Установка ОС

Важное замечание

top КОЛЛЕДЖ

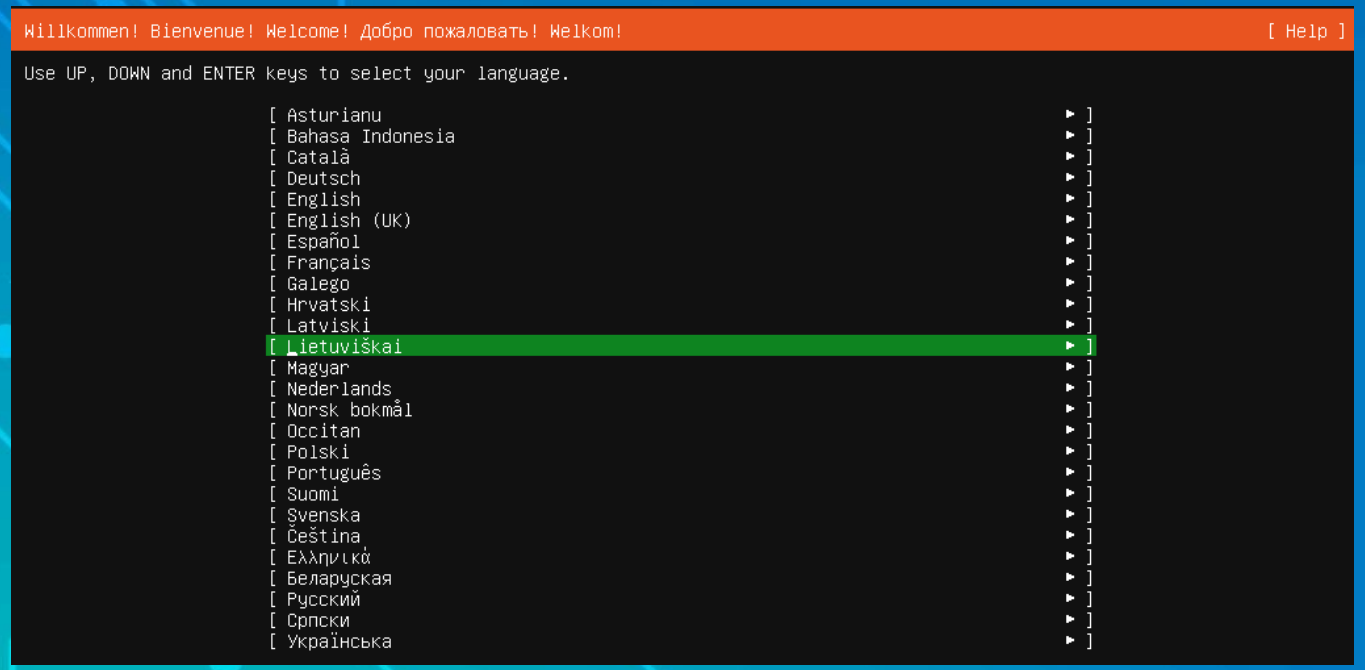
Замечание!

Далее по презентации будет показан процесс установки операционной системы ***Ubuntu Server***. Однако, теми же принципами можно руководствоваться для любой операционной системы на базе ядра Linux, например ***ОС Debian***.

Установка Ubuntu Server

top КОЛЛЕДЖ

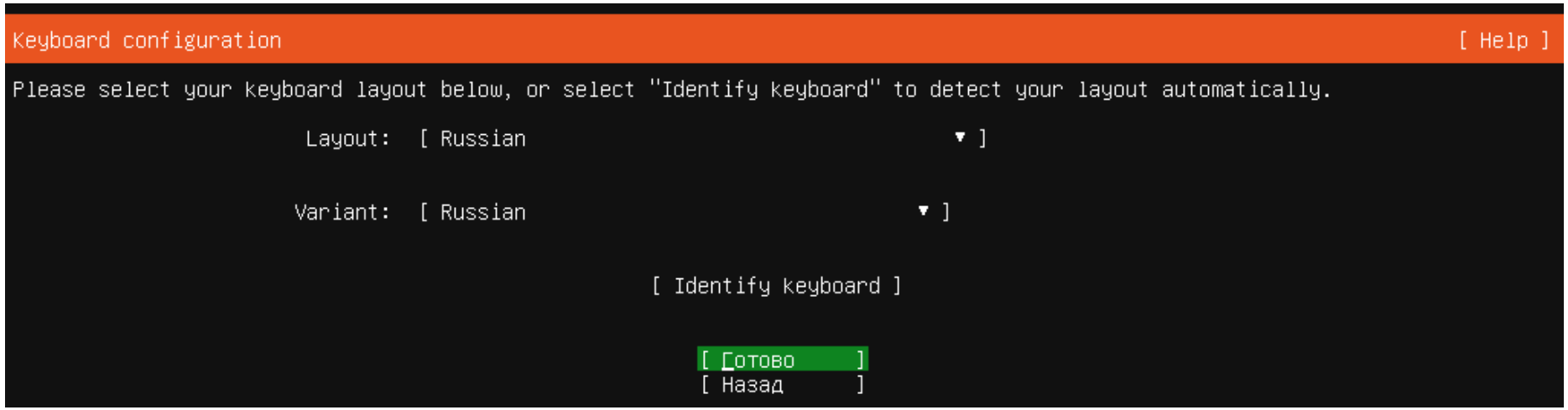
- Итак, на встречает экран с выбором языка.
- Для перемещения используются:
  - Стрелки (для перемещения между элементами)
  - TAB и Shift+TAB (для перемещения между группами элементов)
  - Enter (для ввода)
  - Page Up/Page Down/Home/End



Установка Ubuntu Server

top КОЛЛЕДЖ

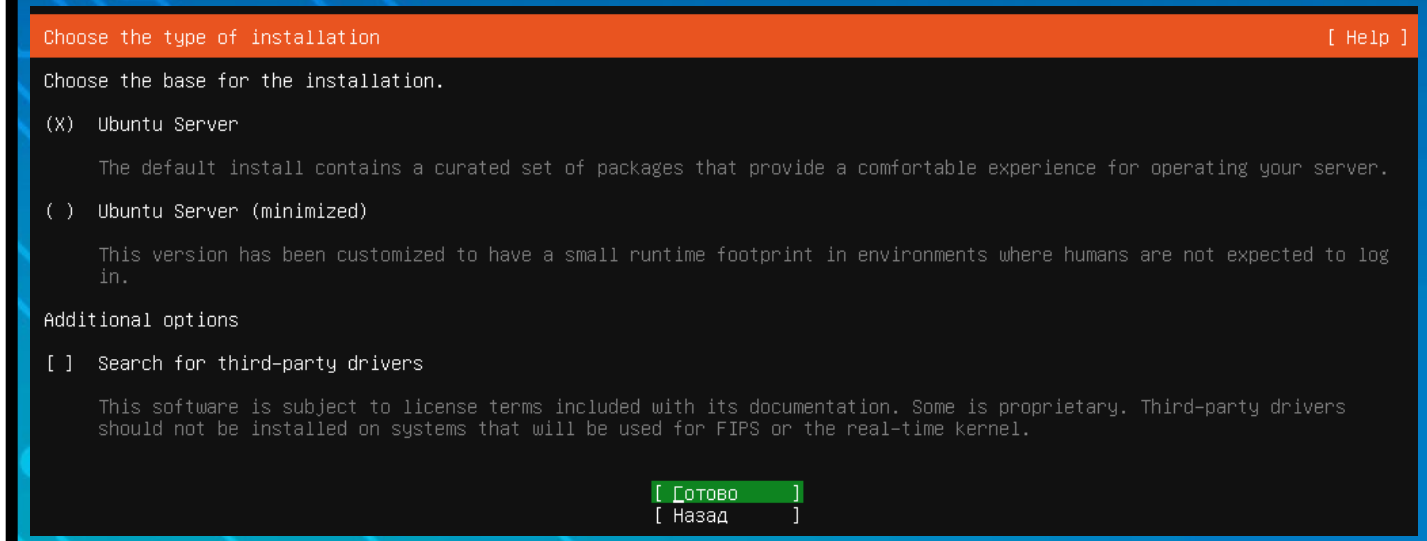
- После выбора языка можно выбрать раскладку.
- Для нас раскладка не важна — в консоли изменить язык проблематично, поэтому этот шаг пропускаем. Выбираем «Готово» и идем дальше.
- В следующем окне можем назначить комбинацию клавиш для переключения раскладки, что тоже нам не нужно.



Установка Ubuntu Server

top КОЛЛЕДЖ

- Следующий этап — выбор набора базовых программ. Он может быть стандартным или минимальным.
- В минимальном наборе программ есть только малая часть того, что необходимо для работы ОС, но прикладных программ мало, поэтому лучше сразу использовать стандартный набор.



Также есть пункт установки сторонних драйверов. Нам такие не понадобятся.

Установка Ubuntu Server

top КОЛЛЕДЖ

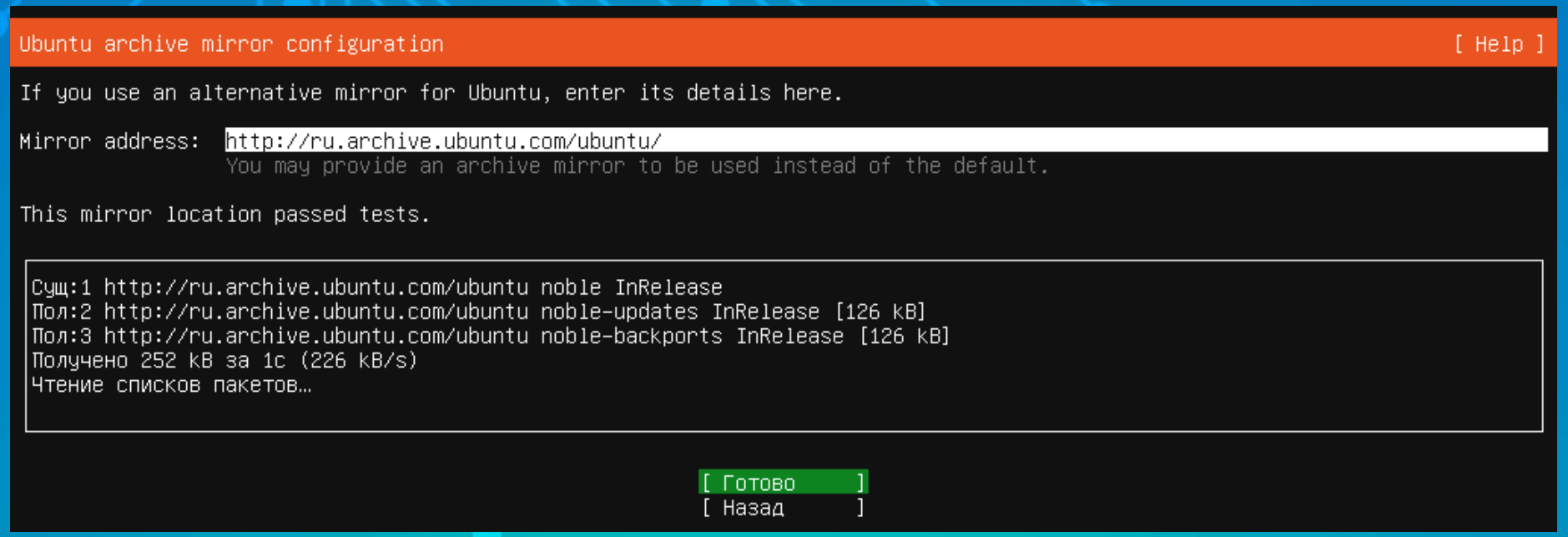
- Далее идет шаг настройки интернет-соединения и прокси-сервера. В VirtualBox используется по умолчанию для сетевых адаптеров используется NAT, поэтому на данном этапе настройку выполнять не нужно.



Установка Ubuntu Server

top КОЛЛЕДЖ

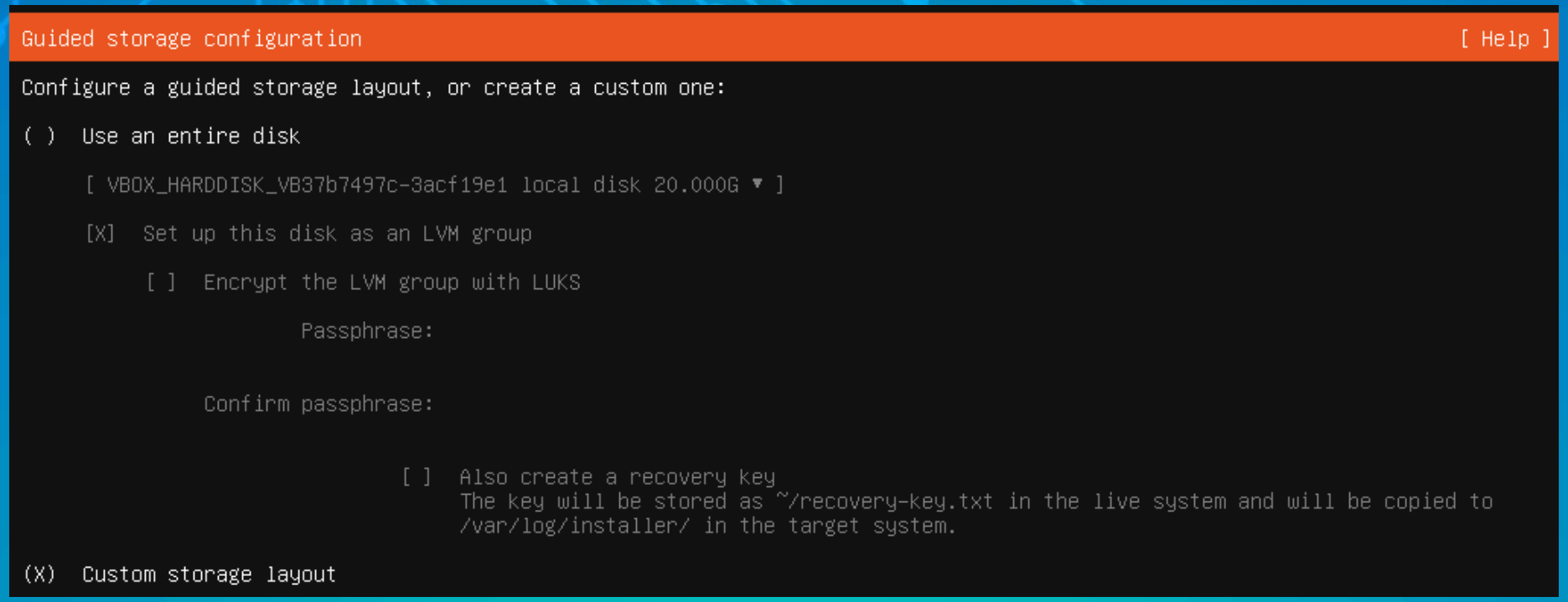
- В следующем окне определяется адрес репозитория для скачивания необходимых пакетов. Часто лучше всего использовать локальные зеркала, чем официальный репозиторий Ubuntu.



Установка Ubuntu Server

top КОЛЛЕДЖ

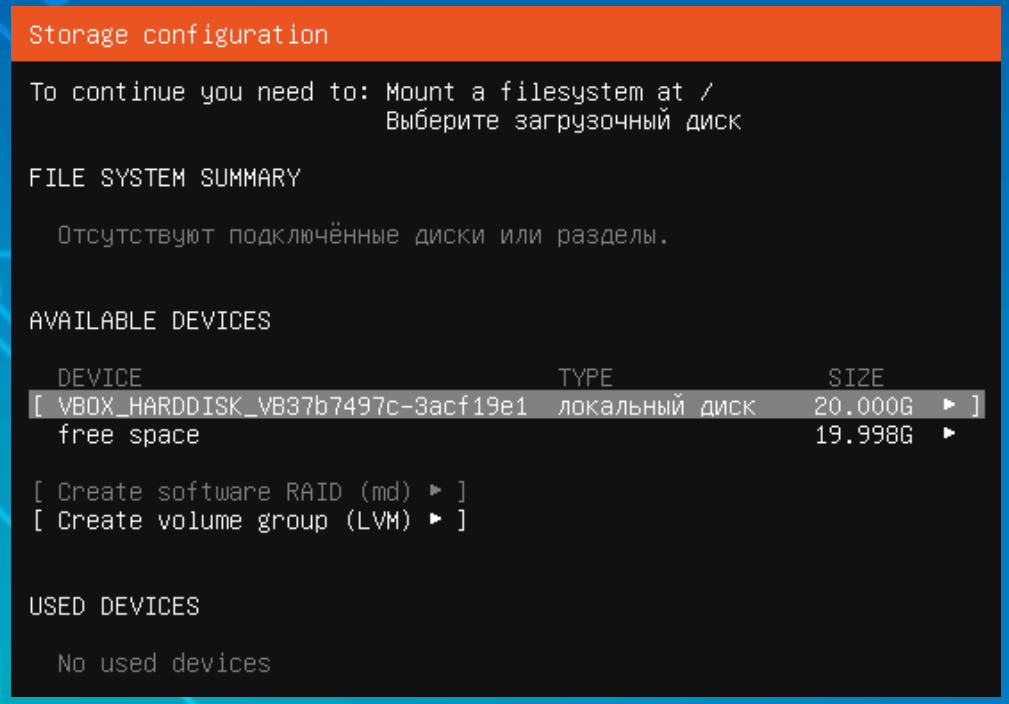
- На следующем этапе необходимо выполнить разметку диска. Здесь нужно выбрать вариант «*Custom Storage Layout*», чтобы выполнить ее вручную.

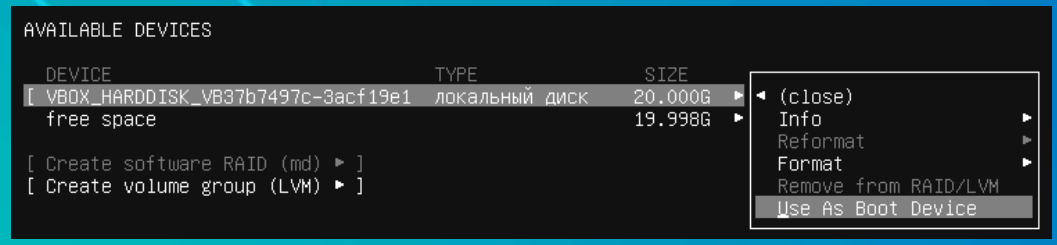


Установка Ubuntu Server

top КОЛЛЕДЖ

- Для продолжения установки необходимо выполнить разметку диска. Для этого необходимо:
  1. Выбрать загрузочный диск
  2. Создать точку монтирования к корневом разделе /
- Чтобы выбрать загрузочный диск, нужно в разделе **Available Devices** выбрать диск, нажать Enter и выбрать пункт «*Use As Boot Device*».

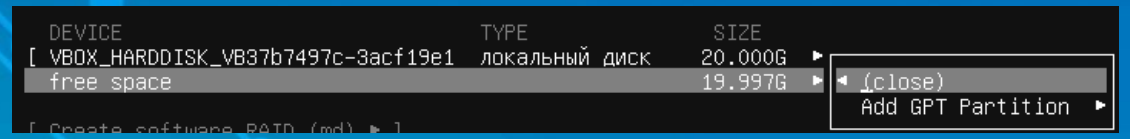


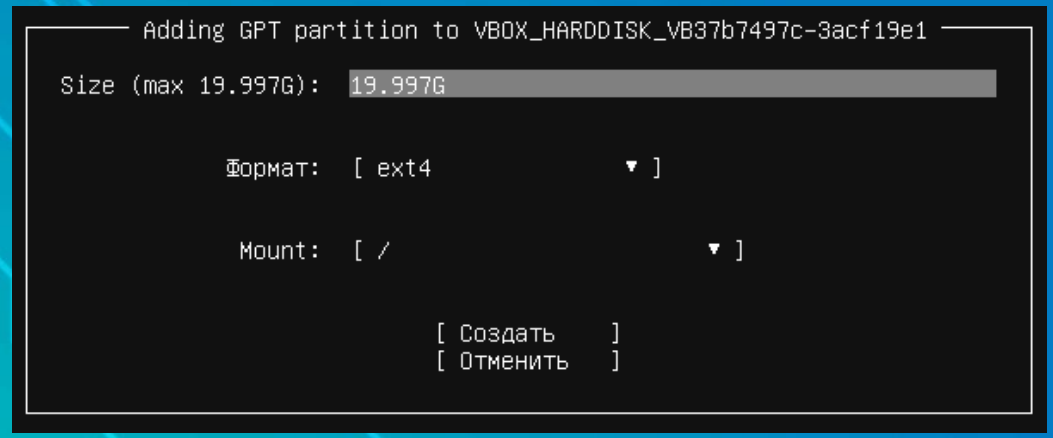


Установка Ubuntu Server

top КОЛЛЕДЖ

- Ниже, после названия диска, идет пункт **free space** — свободное место, которое можно использовать для создания логического раздела.
- Для создания логического раздела в корневом каталоге нажмите Enter, выберете «*Add GPT Partition*».
- В открывшемся окне установите размер, равный максимальному. В поле Формат оставьте *ext4*, в поле Mount — */*.

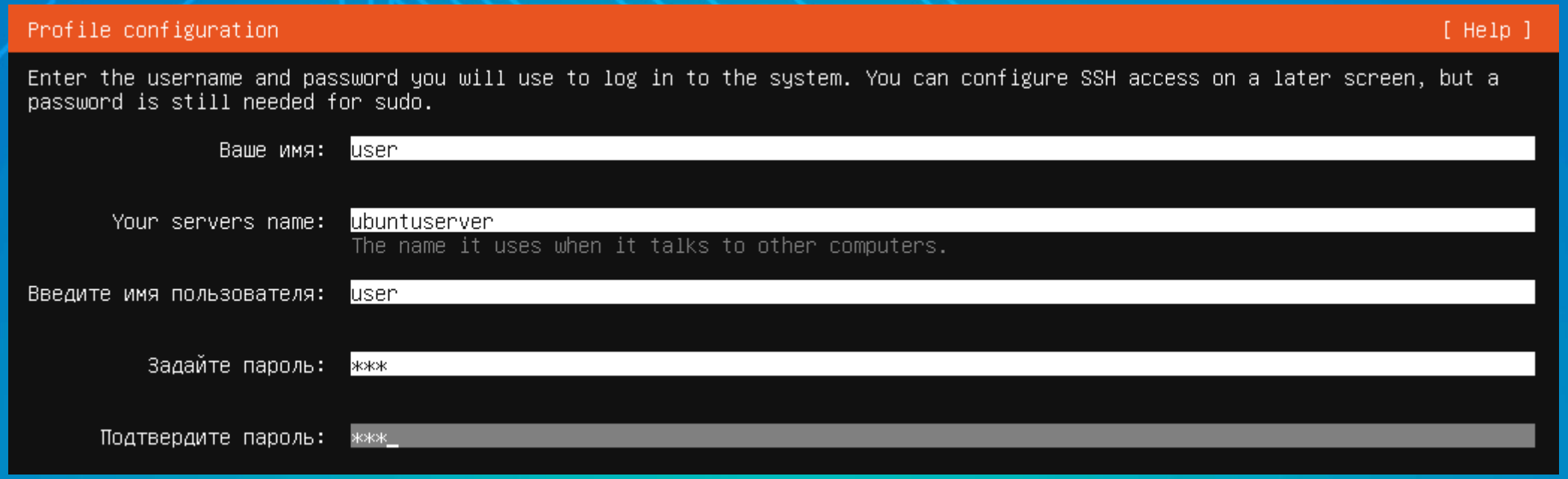




Установка Ubuntu Server

top КОЛЛЕДЖ

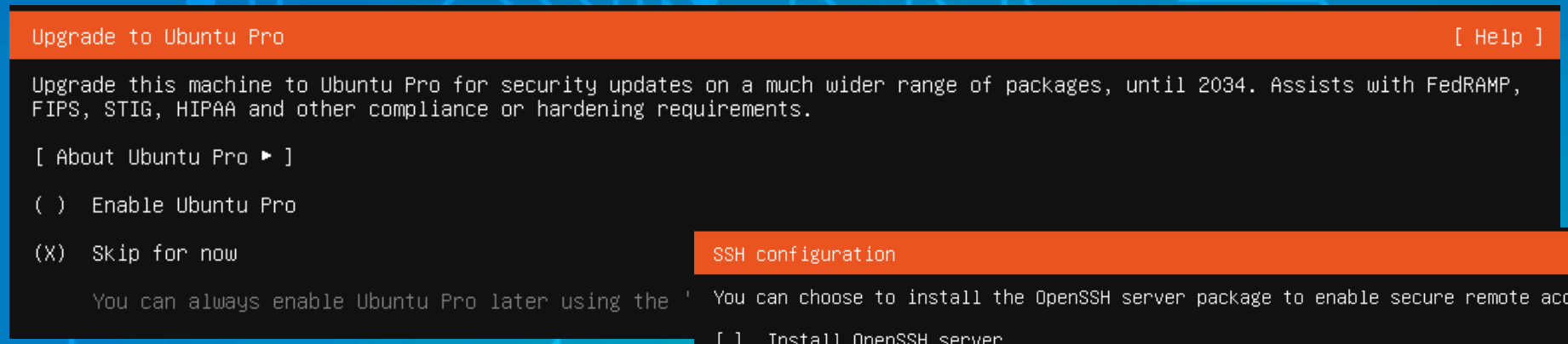
- На последнем этапе необходимо создать учетную запись пользователя.
- Задайте отображаемое имя пользователя, имя сервера, а также логин и пароль учетной записи. Слишком сложные и длинные данные желательно не придумывать.

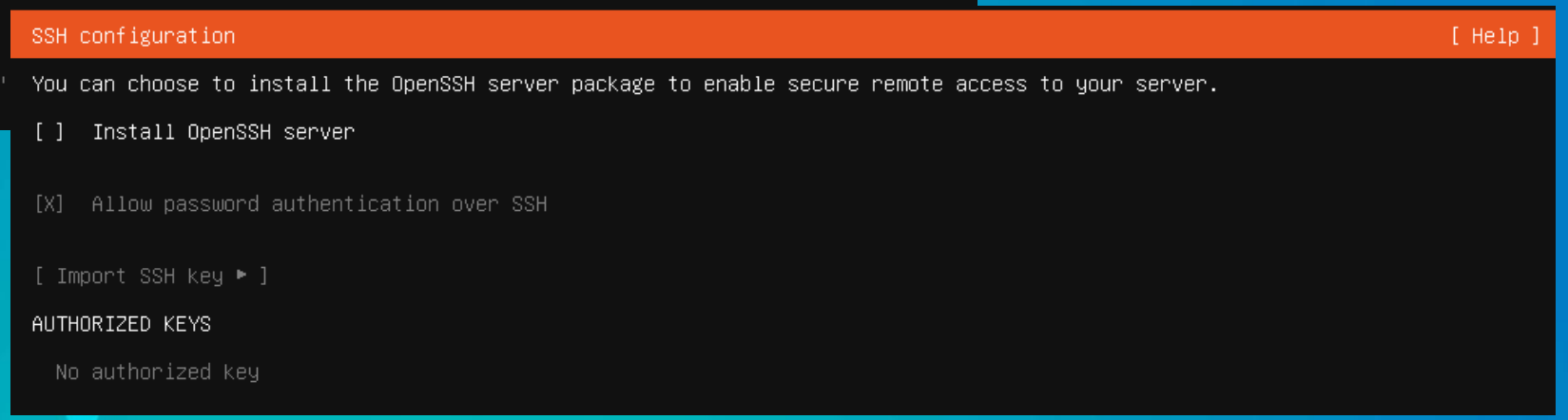


Установка Ubuntu Server

top КОЛЛЕДЖ

- Следующие дополнительные шаги можно пропустить, пока не будет отображено окно процесса установки системы.

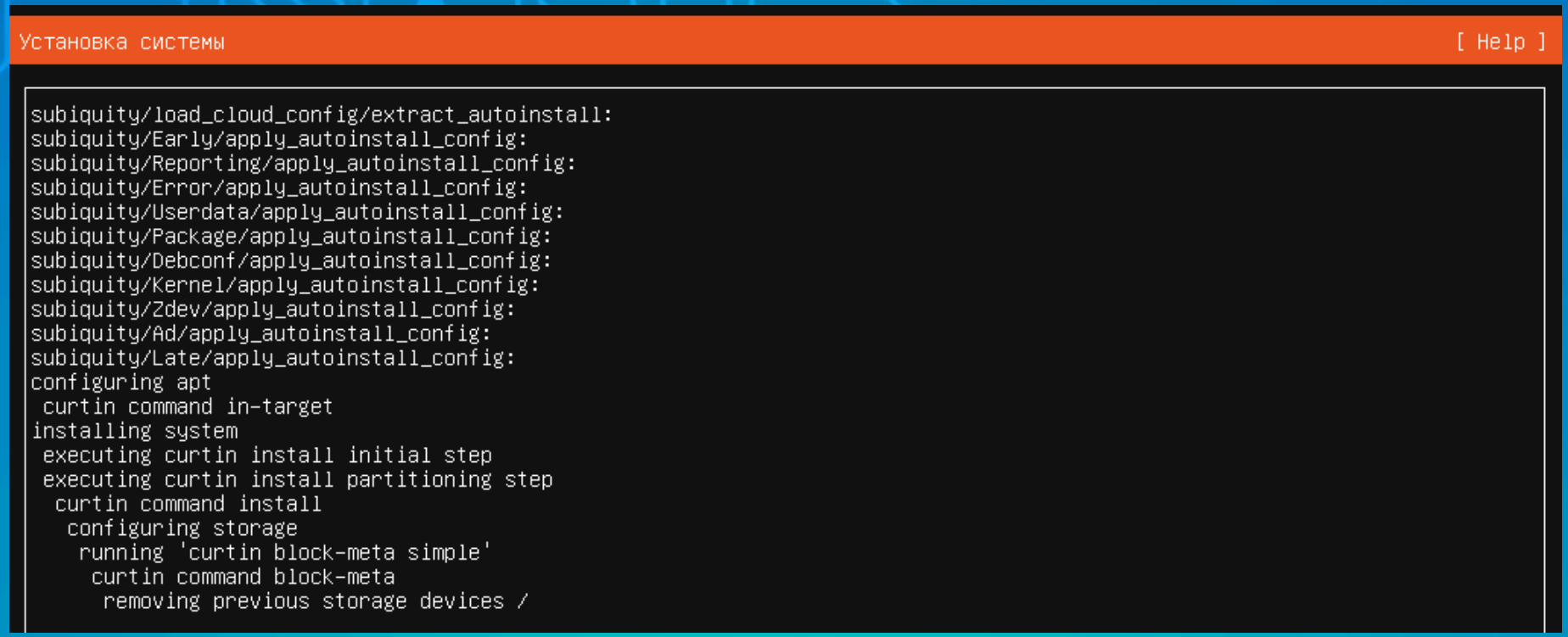




Установка Ubuntu Server

top КОЛЛЕДЖ

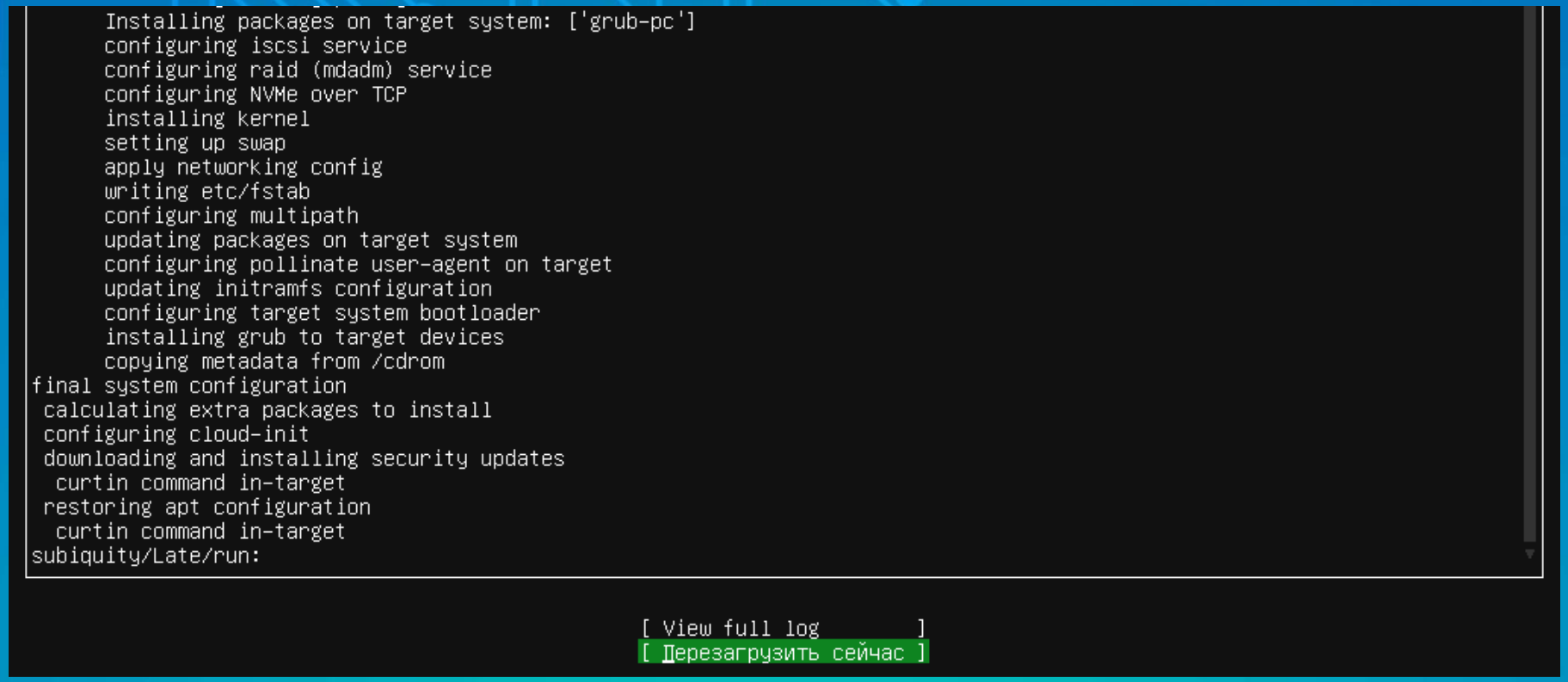
- *Теперь нужно ждать…*



Установка Ubuntu Server

top КОЛЛЕДЖ

- Когда в нижней части появится опция *Перезагрузить сейчас*, это означает, что установка завершена.

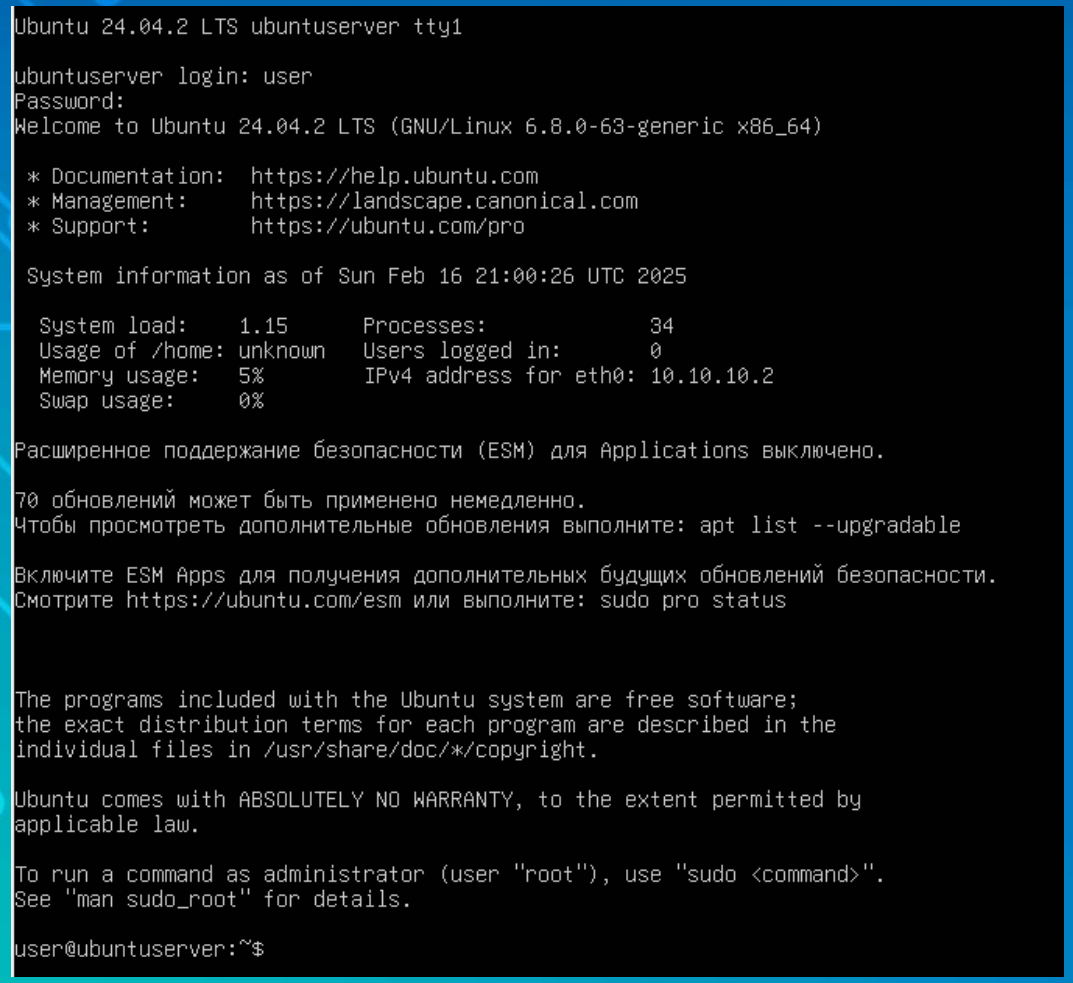


Запуск установленной ОС

top КОЛЛЕДЖ

- После установки и перезагрузки виртуальной машины вы увидите экран входа в систему.
- Можно войти в систему под своим логином и паролем, который вы задавали ранее.
- Ура, система работает!
- Для выключения виртуальной машины введите команду

```
shutdown  now
```





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Вопросы?